

Planificadores del sistema operativo

Los sistemas operativos actuales implementan el planificador de corto y de mediano plazo

Un proceso migra entre las distintas colas de espera a lo largo de su ciclo de vida. El sistema operativo debe seleccionar procesos de estas colas planificando lo mejor posible. Esto se hace a través de un planificador (scheduler)

El **planificador a largo plazo** (o planificador de tareas), selecciona procesos dentro de los seleccionables y los carga en memoria para su ejecución.

El **planificador a corto plazo** (o planificador de CPU) selecciona entre los procesos que están listos para ser ejecutados y asigna el CPU a uno de ellos.

La distinción principal entre estos dos planificadores está en la frecuencia de ejecución. El **planificador a corto plazo** debe seleccionar un nuevo proceso para el CPU frecuentemente. Un proceso puede ejecutarse por solo unos milisegundos antes de esperar por un pedido de I/O. Muchas veces el planificador a corto plazo se ejecuta por lo menos una vez cada 100 milisegundos. Debido al corto tiempo entre ejecuciones, el planificador a corto plazo debe ser rápido.

El **planificador a largo plazo** se ejecuta con mucha menos frecuencia (la creación de un proceso puede estar separada en minutos de otra creación). Este **planificador controla el grado de multiprogramación (el número de procesos en memoria)**. Si el grado de multiprogramación es estable, entonces la tasa promedio de creación de procesos debe ser igual a la tasa de partida de procesos que dejan el sistema. De esta forma, el planificador a largo plazo debe ser invocado únicamente cuando un proceso deja el sistema. Debido al largo intervalo entre ejecuciones, el planificador a largo plazo puede afrontar tardar más tiempo para decidir qué proceso debe ser elegido para ejecutarse.

Es importante que el planificador a largo plazo elija cuidadosamente. En general, la mayoría de los procesos pueden ser descriptos de una de dos formas: ligado al E/S o ligado a la CPU. Un proceso ligado al E/S es aquel que pasa la mayoría de su tiempo haciendo operaciones de entrada/salida y muy poco tiempo haciendo computaciones. Un proceso ligado al CPU, en contraste, genera pedidos de entrada/salida poco frecuentemente, usando la mayoría de su tiempo para realizar computaciones. Es importante que el planificador a largo plazo seleccione un buen mix de ambos tipos de procesos. Si todos los procesos son ligados al E/S, la cola de listos va a estar casi siempre vacía, y el planificador a corto plazo va a tener poco que hacer. Si todos los procesos son ligados al CPU, entonces la cola de espera de E/S va a estar casi siempre vacía, los dispositivos no se van a usar, y nuevamente el sistema va a estar desbalanceado. El sistema con el mejor rendimiento tendrá una combinación de ambos tipos de procesos.

En algunos sistemas, el planificador a largo plazo puede estar ausente o ser mínimo. Por ejemplo, sistemas de tiempo compartido como UNIX o Windows muchas veces no tienen planificador a largo plazo, sino que simplemente ponen cada nuevo proceso en memoria

para el planificador a corto plazo. La estabilidad de estos sistemas depende o bien de una limitación física (como el número de terminales disponibles) o bien a la naturaleza de auto-ajuste de los usuarios humanos. Si el rendimiento se ve disminuido a niveles inaceptables en un sistema multiusuario, algunos usuarios van a irse.

Algunos sistemas operativos, como los de tiempo compartido, pueden introducir un nivel adicional de planificación. Este nivel se conoce como **nivel intermedio**.

Este **planificador intermedio (o a mediano plazo)** se basa en que a veces puede ser ventajoso eliminar un proceso de memoria y así reducir el grado de multiprogramación. Más tarde, el proceso puede ser reintroducido en memoria, y su ejecución puede continuarse donde se dejó. Este enfoque se conoce como **swapping** (intercambio)

El proceso se intercambia hacia afuera y luego hacia adentro, a través del planificador intermedio. El swapping puede ser necesario para mejorar la mezcla de los procesos o porque unos cambios en los requerimientos de memoria han superado la memoria disponible, y se requiere una liberación de la misma.